| 中学2年 数学 | **小テスト**　時間 10分<br>範囲 1節〜3節（ドリル4枚）<br>**4章 平行と合同** | 月　日<br>名前 | 点数<br>／100 |
|---|---|---|---|

答えは答えの欄に書きましょう。とちゅうの式を書く問題は、式も見ます。

## 1 次の問いに答えなさい。（各6点）

(1) 十二角形の内角の和

答え

(2) 正十五角形の1つの外角

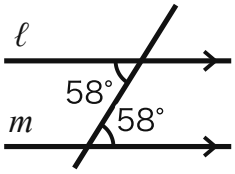
答え

(3) 正八角形の1つの内角

答え

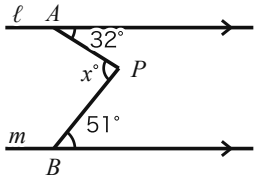
## 2 図を見て答えなさい。（各10点）

(1) $\ell$ //m といえますか。いえるなら同位角か錯角かを、いえないなら×を答えなさい。




答え

(2) $\ell$ //m のとき、$\angle x$ の大きさ




答え

## 3 △ABCと△DEFの合同条件を番号で答えなさい。いえないときは×。（各6点）

| ① 3組の辺 | ② 2組の辺とその間の角 | ③ 1組の辺とその両端の角 |
|---|---|---|

(1) AB=DE、BC=EF、CA=FD

答え

(2) AB=DE、∠A=∠D、∠B=∠E

答え

(3) AB=DE、BC=EF、∠A=∠D

答え

## 4 次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) 「$x$が4の倍数ならば、$x$は2の倍数である」の仮定

答え

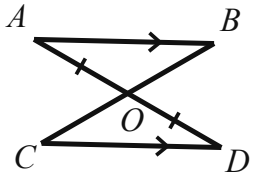
(2) 「∠B=∠Cならば、AB=AC」の結論

答え

(3) 「三角形の内角の和は180°」は、定義と定理のどちらですか。

答え

## 5 AD と BC は点Oで交わります。空らん（ア）〜（エ）をうめなさい。（29点）




(1) 〔仮定〕AB//CD、AO=DO 〔結論〕BO=CO

〔証明〕△AOBと△DOCにおいて、仮定より、AO=（ア）…①

AB//CD で錯角は等しいから、∠OAB=（イ）…②

対頂角は等しいから、∠AOB=（ウ）…③

①、②、③より、（エ）がそれぞれ等しいから、△AOB≡△DOC

合同な図形では対応する辺は等しいから、BO=CO

答え



© School Stock

答え

中学2年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル4枚）

# 4章 平行と合同　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

## 1 次の問いに答えなさい。（各6点）

(1) 十二角形の内角の和

答え **1800°**

(2) 正十五角形の1つの外角

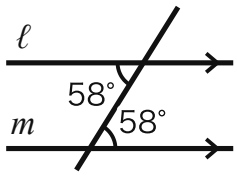
答え **24°**

(3) 正八角形の1つの内角

答え **135°**

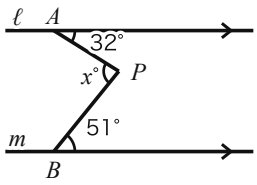
## 2 図を見て答えなさい。（各10点）

(1) $\ell$ //m といえますか。いえるなら同位角か錯角かを、いえないなら×を答えなさい。




答え **錯角**

(2) $\ell$ //m のとき、$\angle x$ の大きさ




答え **83°**

## 3 △ABCと△DEFの合同条件を番号で答えなさい。いえないときは×。（各6点）

| ① 3組の辺 | ② 2組の辺とその間の角 | ③ 1組の辺とその両端の角 |
|---|---|---|

(1) AB=DE、BC=EF、CA=FD

答え **①**

(2) AB=DE、∠A=∠D、∠B=∠E

答え **③**

(3) AB=DE、BC=EF、∠A=∠D

答え **×**

## 4 次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) 「$x$が4の倍数ならば、$x$は2の倍数である」の仮定

答え **$x$が4の倍数**

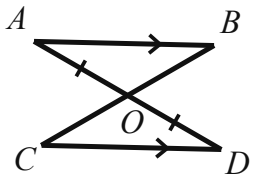
(2) 「∠B=∠Cならば、AB=AC」の結論

答え **AB=AC**

(3) 「三角形の内角の和は180°」は、定義と定理のどちらですか。

答え **定理**

## 5 AD と BC は点Oで交わります。空らん（ア）〜（エ）をうめなさい。（29点）




(1) 〔仮定〕AB//CD、AO=DO　〔結論〕BO=CO

〔証明〕△AOBと△DOCにおいて、仮定より、AO=（ア）…①

AB//CD で錯角は等しいから、∠OAB=（イ）…②

対頂角は等しいから、∠AOB=（ウ）…③

①、②、③より、（エ）がそれぞれ等しいから、△AOB≡△DOC

合同な図形では対応する辺は等しいから、BO=CO

答え **ア DO　イ ∠ODC　ウ ∠DOC　エ 1組の辺とその両端の角**



© School Stock

解答解説

中学2年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル4枚）

# 4章 平行と合同　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

## 1 多角形の角 （各6点）

見直すドリル　多角形の角①（1節）

### (1) 十二角形の内角の和 1800°

- $n$角形の内角の和は、$180°\times(n-2)$ です。十二角形は $n=12$ です。
  $180\times(12-2)=180\times10$
  $=1800$
- 内角の和は 1800° です。

### (2) 正十五角形の1つの外角 24°

- 多角形の外角の和は、何角形でも 360° です。正多角形では、外角がすべて等しくなります。
  $360\div15=24$
- 1つの外角は 24° です。

### (3) 正八角形の1つの内角 135°

- 正八角形の1つの外角は、$360°\div8=45°$ です。
- 内角と外角の和は 180° なので、内角は $180°-45°$ です。
  $180-45=135$
- 1つの内角は 135° です。

## 2 平行線と角 （各10点）

見直すドリル　平行線と角①（2節）

### (1) 錯角が等しい 錯角

- 58° の角と 58° の角は、たがいちがいの位置にある角（錯角）です。
- 錯角が等しいので、$\ell$ //m といえます。答えは「錯角」です。

### (2) 折れ線の角 83°

- 点Pを通り、$\ell$ に平行な直線をひきます。平行線の錯角は等しいので、$\angle x$ は 32° と 51° の角を合わせた角です。
  $32+51=83$
- $\angle x$ は 83° です。

## 3 三角形の合同条件 （各6点）

見直すドリル　合同な図形①（3節）

### (1) 3組の辺が等しい ①

- 等しいところは、辺が3組です。
- 3組の辺がそれぞれ等しいので、合同条件は①です。

### (2) 辺とその両端の角 ③

- 辺ABと、その両端の角 ∠A、∠B が等しいです。
- 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので、合同条件は③です。

### (3) 間の角ではない ×

- AB と BC の間の角は ∠B ですが、等しいとわかっているのは ∠A と ∠D です。
- 2組の辺の間の角ではないので、合同とはいえません。

## 4 証明のしくみ （各5点）

見直すドリル　証明のしくみ①（3節）

### (1) 仮定 $x$が4の倍数

- 「Aならば B」で、Aの部分が仮定、Bの部分が結論です。
- 「ならば」の前の「$x$が4の倍数」が仮定です。結論は「$x$は2の倍数である」です。

### (2) 結論 AB=AC

- 「ならば」の後の「AB=AC」が結論です。
- 仮定は「∠B=∠C」です。

### (3) 定義か定理か 定理

- 定義は、ことばの意味をはっきり決めたものです。
- 定理は、すでに正しいと証明されたことがらです。三角形の内角の和は、平行線の性質を使って証明されるので、定理です。



© School Stock

解答
解説

中学2年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル4枚）

# 4章 平行と合同　つづき

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

## 5 証明の空らんをうめる （29点）

見直すドリル　証明のしくみ①（3節）・合同な図形①（3節）

(1) 証明の空らん

**ア DO　イ ∠ODC　ウ ∠DOC　エ 1組の辺とその両端の角**

- 仮定は「AB//CD、AO=DO」、結論は「BO=CO」です。
- 【証明】△AOBと△DOCにおいて、
- 仮定より、AO=DO …①
- AB//CD で、錯角は等しいから、∠OAB=∠ODC …②
- 対頂角は等しいから、∠AOB=∠DOC …③
- ①、②、③より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、△AOB≡△DOC
- 合同な図形では、対応する辺は等しいから、BO=CO
- 辺や角の名前は、DO を OD、∠ODC を ∠CDO、∠DOC を ∠COD と書いても同じです。
- よって、（ア）は DO、（イ）は ∠ODC、（ウ）は ∠DOC、（エ）は 1組の辺とその両端の角 です。

**まちがえやすいところ**

- 三角形の合同条件で、等しい角が「辺の間の角」かどうかを確かめましょう。
- 「ならば」の前が仮定、後ろが結論です。

**点数を見て、次にすること**

**80点以上**　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。
**60〜79点**　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。
**59点まで**　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。



© School Stock